UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

Fundamentos de Sistemas Web NRC:29286

Actividad Autónoma #1

Nombre del Estudiante:

Isaac Sebastian Proaño Panchi

DOCENTE:

Ing. Alexander Omar Baldeon

Resumen: Introducción a Sistemas Web

a. Qué es Internet y cuál es su origen

Internet es una red global de computadoras que están conectadas entre sí, lo que permite a los usuarios de todo el mundo intercambiar información y comunicarse. Su historia se remonta a los años 60, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó un proyecto llamado ARPANET.

La idea original de ARPANET era facilitar la comunicación entre computadoras de diversas universidades y centros de investigación. Con el paso del tiempo, esta red fue evolucionando, incorporando nuevos protocolos como TCP/IP en 1983, lo que permitió que diferentes redes se conectaran a nivel mundial, dando lugar a lo que hoy conocemos como Internet.

Hoy en día, Internet es la columna vertebral de los sistemas web, redes sociales, servicios en la nube y casi toda la comunicación digital que utilizamos.

b. Capas de un sistema web: presentación, negocio y datos

Los sistemas web generalmente se organizan en tres capas principales, que ayudan a separar las funciones del sistema, haciéndolo más ordenado, eficiente y fácil de gestionar.

1. **Capa de Presentación:**

Esta es la interfaz con la que el usuario interactúa. Aquí se muestra la información y se reciben los datos de entrada. Ejemplo: Páginas web construidas con HTML, CSS y JavaScript, la función es presentar los datos de manera clara y atractiva.

2. **Capa de Negocio:**

Este es el corazón del sistema, donde se procesan las reglas y operaciones lógicas. Ejemplo: Validar un inicio de sesión, calcular un precio, procesar una compra. Lenguajes comunes: Java, Python, PHP, C#, Node.js. tienen la función de tomar decisiones y coordinar la comunicación entre la presentación y los datos.

3. **Capa de Datos:**

Aquí es donde se almacenan, gestionan y recuperan los datos del sistema. Ejemplo: Bases de datos como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, su función es almacenar información sobre usuarios, productos, transacciones, etc.

Conclusión

El estudio de la Introducción a los Sistemas Web nos ayuda a entender cómo ha cambiado Internet desde sus inicios como un proyecto militar ARPANET hasta convertirse en una herramienta vital para la comunicación, la educación, el comercio y la gestión de información a nivel global, además esta red ha sido el motor detrás del desarrollo de tecnologías y arquitecturas que permiten crear aplicaciones cada vez más complejas y accesibles para millones de usuarios, además en este marco, la arquitectura de tres capas presentación, negocio y datos son claves para el diseño de sistemas web modernos, la capa de presentación hace que la interacción con el usuario sea más fácil y atractiva a través de interfaces intuitivas y dinámicas, la capa de negocio se encarga de la lógica, las reglas y los procesos que dan sentido a la aplicación y la capa de datos asegura el almacenamiento, la integridad y la disponibilidad de la información.

Referencias Bibliográficas

Crea System. (s.f.). Obtenido de https://www.creasystem.net/posts/que-es-un-sistema-web

Desarollando Soluciones. (s.f.). Obtenido de https://www.desarrollandosoluciones.com/blogs/importancia-sistemas-web-actualidad

Ivonzone. (s.f.). Obtenido de https://invozone.com/blog/web-application-architecture/